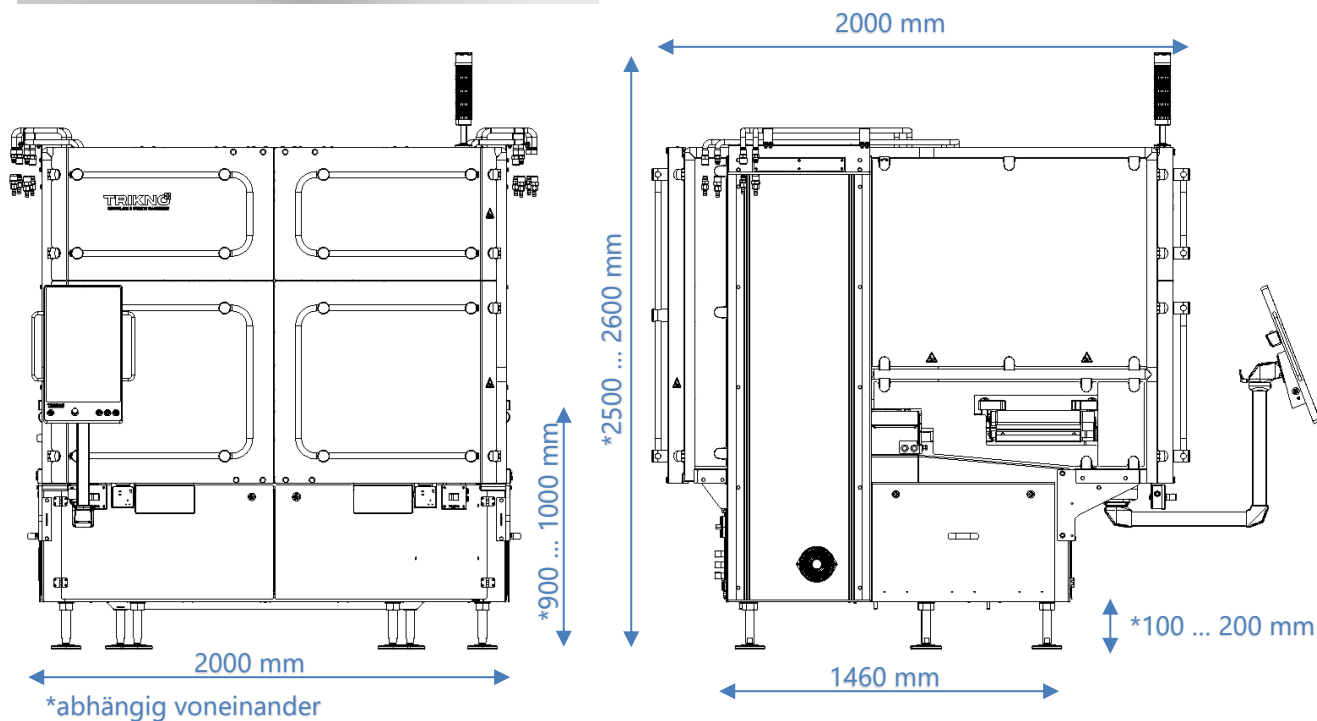
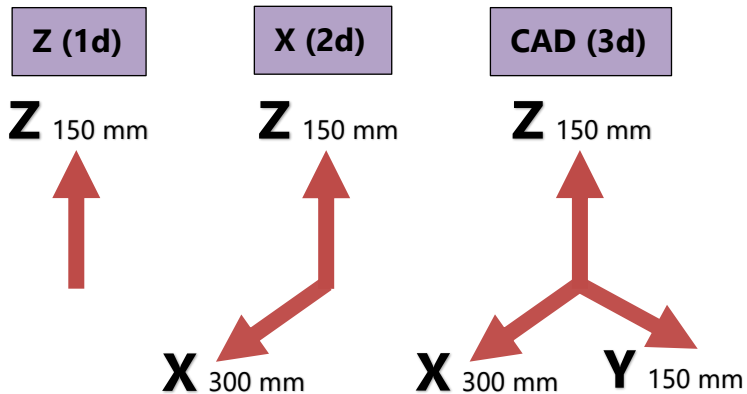
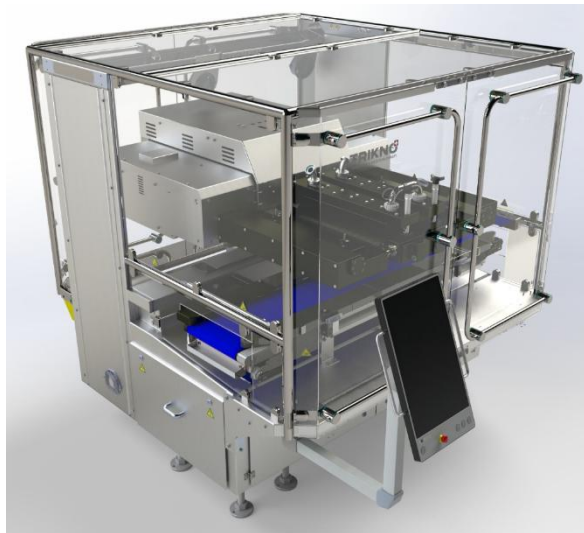




Technisches Datenblatt TCM Alpha-Nuss

Maschine mit bewährten Einzeldrehkolbensystem, komplett Servomotoren betrieben.
Breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten.



Single	9, 12, 16, 18, 24	9, 12	Optional
Boxer	9/18, 12/24, 16/32, 18/36, 24/48	9/18, 12/24	Detailinformationen siehe Varianten weiter hinten im Dokument
Büchsenbreite	45 mm	90 mm	
Kolbenabstand	22.5/45 mm	90 mm	
Kolbenhub	70 mm		
Bandlänge	2'000 mm		... 3'750 mm
Formenbreiten	261 ... 412 mm		... 517 mm
Gewicht	2'000 kg	2'500 kg	



Eigenschaften

- Kopfbewegung mittels elektrischer Servomotoren als einachsig (Vertikale: Z), zweiachsig (Vertikale und Bandfahrtrichtung: X) oder dreiachsig (CAD) möglich
- Hochpräzises Einzeldrehkolbensystem mit identischen Dosierwegen (bewährt seit mehr als 30 Jahren – Single Piston System)
- keine Vermischung zwischen den Kolben möglich (1 Kolben = 1 Düse)
- Anlage konzipiert für die industrielle Anwendung
- Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Giesswerkzeuge (Kolben/Büchsen/Düsenplatten) ohne Zusatzwerkzeuge
- Anzahl Kolben individuell wählbar (einfaches Aktivieren / Deaktivieren durch Nutzung einzelner Kupplungen)
- Einfache Reinigung der Anlage ohne Zusatzwerkzeuge (Edelstahl oder Aluminium mit ALTEF® Beschichtung - für pH-Werte 4 ... 8)
- einfache Reinigung der Kolben und Büchsen (keine Werkzeuge notwendig)
- Touch-Screen HMI in Freiform-Ausführung für die Maschinenbedienung
- Giesskopf in Freiarm-Ausführung für einfache Bedienung / Reinigung / Einstellung
- volldigitale Maschinensteuerung
- Fernzugriff mit PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität
- One Shot Software bei jeder Maschine bereits fix installiert
- Doppelwandiger Trichter an beiden Seiten

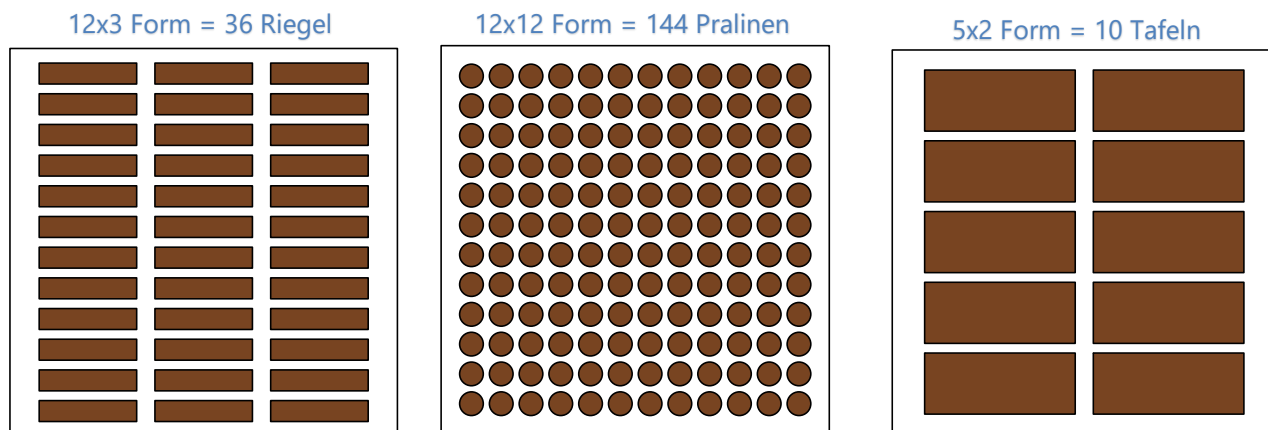
Optionen

- Kolben- Schmiersystem für eine oder beide Kolbenseiten
- Unterschiedliche Rührwerksysteme für einen oder beide Trichter
- Triple Shot (1 Füllung / 2 Schalen ODER 2 Füllungen / 1 Schale)
- Quatro Shot (2 Füllungen / 2 Schalen)
- Steuerung von Folgemaschine (z.B. Vibrationstisch) über Bedienpanel möglich
- Y 300 mm (Standard 150)
- Bandlaufrichtung von links nach rechts oder rechts nach links
- RFID für Formerkennung
- Hybridmaschine (1 Schokoseite, 1 Nussseite) oder als Nussmaschine

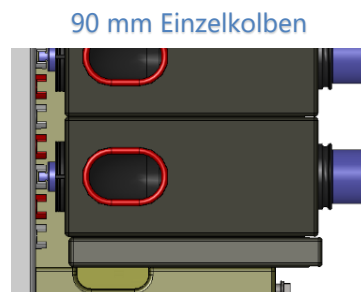
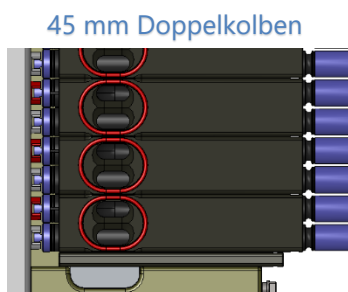
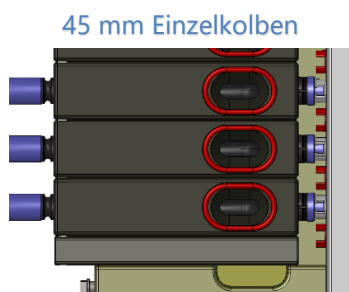


Kombinationsmöglichkeiten mit der 45er Büchse

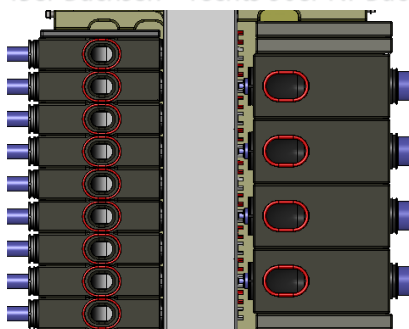
Die Alpha Nut ist so konzipiert, dass Einzelbüchsen in 45 mm, Doppelbüchsen in 45 mm und Einzelbüchsen in 90 mm beliebig kombiniert werden können. Hier ein Beispiel mit Formen in der Grösse 500 mm x 500 mm:



Die Ausrichtung der nicht mittigen Kolben, können Dummies als Platzhalter dienen.



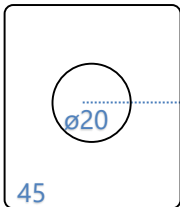
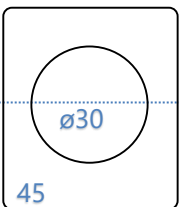
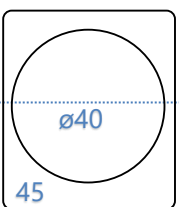
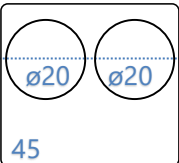
Beispiel einer Hybrid-Lösung
links 45er Büchsen – rechts 90er NI-Büchsen



Kolben- ø mm	Nur Inklusionen		OneShot oder Inklusionen			Kolbenvolumen	
	45	90	45/2	45	90	ml	g
20			X	X		22.0	26.4
30	X			X		49.5	59.4
40	X			X		88.0	105.6
50		X			X	137.4	164.9
60		X				197.9	237.5
70		X				269.4	323.3



NI (Inklusionen) Kolbendimensionen (Auch als Hybrid möglich)

Büchsenbreite 45 mm Kolbenhub 70 mm				
Kolben- Ø	20 mm	30 mm	40 mm	2x20 mm
Volumen	22 ml 26.4 g	49.5 ml 59.4 g	88 ml 105.6 g	2x22 ml 2x26.4 g
Empfehlung	One Shot mit 2 ... 3 mm Inklusionen = bis zu 15% Anteil Cluster oder solid mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 10% Anteil	Cluster und Tafeln mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 12% Anteil	Tafeln oder Riegel mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 22% Anteil Tafeln oder Riegel mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 25% Anteil	One Shot mit 2 ... 3 mm Inklusionen = bis zu 15% Anteil Cluster oder solid mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 10% Anteil

Beispiel 1: 100g Tafeln mit grossen Inklusionen

TCM Alpha Nut 24/48-45/2

Kolben NI 2x5-45/1-Ø40 (2 Kolben für eine Tafel)

10 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **9'000 Tafeln/h bzw. 900 kg/h**

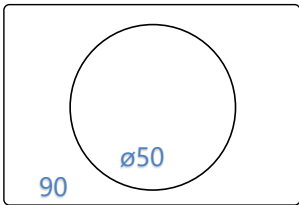
Beispiel 2: 10g One Shot Praline mit kleinen Inklusionen

TCM Alpha Nut 24/48-45/2

Kolben NI 2x12-45/2-Ø20 (1 Kolben je Seite für eine Praline)

24 Pralinen, 20 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **28'800 Pralinen/h bzw. 288 kg/h**

Büchsenbreite 90 mm Kolbenhub 70 mm	
Kolben- Ø	50 mm
Volumen	137.4 ml 164.9 g
Empfehlung	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 28% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 30% Anteil

Beispiel 3: 100 g Tafeln mit grossen Inklusionen

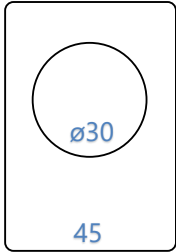
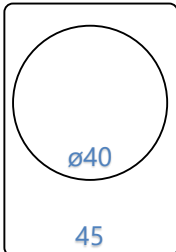
TCM Alpha Nut 24/48

Kolben NI 2x5-90-1-Ø50 (1 Kolben für eine Tafel)

10 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **9'000 Tafeln/h bzw. 900 kg/h**

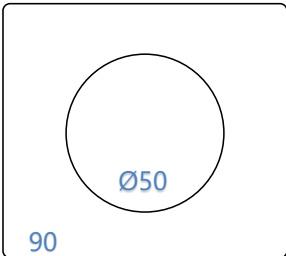
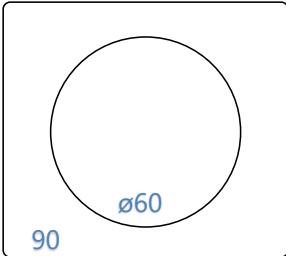
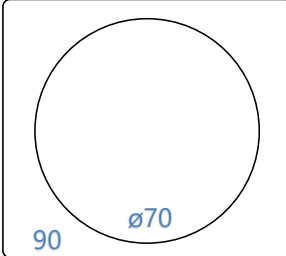
N (grosse Inklusionen) Kolbendimensionen (nicht als Hybrid möglich)

Büchsenbreite 45 mm Kolbenhub 70 mm		
Kolben- Ø	30 mm	40 mm
Volumen	49.5 ml	88 ml
	59.4 g	105.6 g
Empfehlung	Cluster und Tafeln mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 12% Anteil	Tafeln oder Riegel mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 22% Anteil Tafeln oder Riegel mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 25% Anteil

Beispiel 4: 150g Tafeln mit Inklusionen (Form 500x500)

TCM Alpha Nut 12/24 mit Kolben NI 2x5-45-1-ø40 (2 Kolben für eine Tafel)
10 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **9'000 Tafeln/h bzw. 1'350 kg/h**

Büchsenbreite 90 mm Kolbenhub 70 mm			
Kolben- Ø	50 mm	60 mm	70 mm
Volumen	137.4 ml	197.9 ml	269.4 ml
	164.9 g	237.5 g	323.3 g
Empfehlung	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 28% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 30% Anteil	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 30% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 33% Anteil	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 33% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 38% Anteil

Beispiel 5: 200 g Tafeln mit ganzen Nüssen (Form 500x500)

TCM Alpha Nut 12/24 mit Kolben NI 2x5-90-1-ø70 (1 Kolben für eine Tafel)
10 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **9'000 Tafeln/h bzw. 1'800 kg/h**

Anwendungsmöglichkeiten



- Tafeln ohne Füllung
- Tafeln mit kleinen Inklusionen bis 3 mm
- Tafeln mit ganzen Nüssen



- Pralinen 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Schokoriegel 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Pralinen 3-farbig gefüllt (Triple Shot)
- Pralinen 4-farbig gefüllt (Quatro Shot)
- Schokoladentafeln gefüllt (One Shot Schleier)



- Freiformen ohne Füllung
- Freiformen mit Füllung
- Freiformen mit 2 Füllungen



- Füllungen für Macarons
- Füllungen für Alfajores

